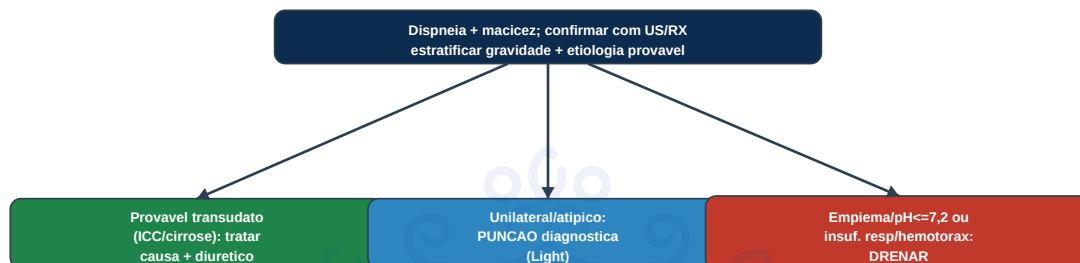


DERRAME PLEURAL — LIGHT + QUANDO DRENAR

FLUXOGRAMA — OBSERVAR x PUNÇIONAR x DRENAR

DERRAME PLEURAL — GRAVIDADE E ETIOLOGIA GUIAM



ETIOLOGIAS — TRANSUDATO x EXSUDATO

Grupo	Causas
Transudato (clínica)	ICC (bilateral, congestão), cirrose/hidrotórax hepático (direito), síndrome nefrótica/hipoalbuminemia, sobrecarga/DRC
Exsudato (não clínica)	Parapneumônico/empiema, neoplasia, TEP, tuberculose (linfocitário), trauma (hemotórax), pancreatite/ruptura esofágica

AValiação INICIAL

ANAMNESE + EXAME + IMAGEM

- Anamnese: velocidade da dispneia, dor pleurítica, febre/calafrios; história de ICC/cirrose/DRC/neoplasia/TB/TEP/trauma; ortopneia/edema, tosse, perda ponderal; anticoagulantes
- Exame: FR/SpO2/uso de musculatura; PA/FC/perfusão (sepse/hemotórax); MV reduzido, maciez, egofonia; congestão (turgência, edema, ascite)
- Imagem: US torácico à beira-leito (confirma, estima volume, mostra septações/loculações e orienta a punção); RX (PA/perfil; decúbito lateral se dúvida)
- TC de tórax: dúvida diagnóstica, suspeita de malignidade/complicação/loculação, ou derrame desproporcional
- Labs conforme hipótese: hemograma, PCR, função renal, albumina, enzimas hepáticas, BNP (se ICC), gaso se hipoxemia

ANÁLISE DO LÍQUIDO PLEURAL (SE PUNCIONADO)

PAINEL E CRITÉRIOS DE LIGHT

- Enviar (mínimo): proteína e LDH (classificar), pH, glicose, celularidade/diferencial, Gram/cultura (+ anaeróbios se infeccioso), citologia (se neoplasia)
- Conforme contexto: triglicerídeos (quilotórax), ADA (TB), amilase (pancreática/esofágica)
- CRITÉRIOS DE LIGHT (exsudato se ≥ 1): proteína pleural/sérica $> 0,5$; LDH pleural/sérico $> 0,6$; LDH pleural $> 2/3$ do limite superior do LDH sérico
- SAAG e proteínas ajudam na ascite associada; no pleural, Light é o padrão de classificação
- Atenção: pH cai com a DEMORA ao laboratório — colher e processar rápido (em seringa, com gelo)

QUANDO OBSERVAR, PUNCIONAR OU DRENAR

Situação	Conduta
Alta prob. de transudato, estável	Tratar causa de base (diurético/otimização) + reavaliar; punção se falha/dúvida
Unilateral/atípico/1º episódio	PUNÇÃO diagnóstica (se janela segura) — 'dar nome' ao derrame
Parapneumônico/empiema	Antibiótico + decidir drenagem por critérios do líquido/imagem
Trauma/hemotórax ou insuf. resp.	Estabilizar + DRENAGEM conforme gravidade (alívio/terapêutica)

QUANDO DRENAR COM URGÊNCIA (INFECÇÃO PLEURAL)

CRITÉRIOS DO LÍQUIDO

- PUS franco = empiema -> drenar
- pH $\leq 7,2$ -> derrame parapneumônico COMPLICADO -> drenar (pH é muito sensível ao tempo até o laboratório)
- pH 7,2-7,4 (intermediário): considerar drenar se LDH alto (> 900), glicose baixa, grande volume, septações no US/realce pleural na TC, febre persistente
- pH $\geq 7,4$: baixo risco de complicado — geralmente sem necessidade de drenagem imediata
- Parapneumônico NÃO complicado costuma ter pH $> 7,2$ e glicose > 60 — responde a antibiótico sem dreno se boa evolução
- Insuficiência respiratória por derrame volumoso: drenagem terapêutica de alívio (toracocentese ou dreno)

TRATAMENTO ETIOLÓGICO E SUPORTE

Rx

O 'MOTOR' DO DERRAME

Medidas gerais: monitorização, O2 para alvo, analgesia da dor pleurítica, reavaliação seriada (dispneia/FR/necessidade de O2)

ICC/sobrecarga: Furosemida + controle hídrico/sódio; repetir US/RX conforme evolução

Parapneumônico/empiema: antibiótico para pneumonia conforme protocolo + decisão de drenagem pelos critérios do líquido

Neoplásico: alívio sintomático + investigação (citologia/TC/oncologia); recorrentes -> pleurodese/cateter fora do PS

TEP: seguir protocolo de TEP; hidrotórax hepático grande melhora com punção, mas dreno contínuo costuma ser má ideia (perdas/infecção)

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: hipoxemia significativa/necessidade de O₂ alto fluxo/VM; parapneumônico complicado/empiema (pH $\leq$ 7,2); sepse/pneumonia moderada-grave; hemotórax relevante; necessidade de procedimento sem condição ambulatorial; comorbidade descompensada
- ☐ ALTA possível se TODOS: estável, SpO₂ adequada, plano etiológico definido (ex.: ICC respondendo ao diurético), sem sinais de infecção pleural que exija drenagem, retorno programado
- ☐ Orientações de alarme: piora da dispneia, dor torácica intensa, febre persistente, confusão, síncope, aumento rápido do derrame
- ☐ Reavaliar em 48-72h (transudato em resposta) com imagem se necessário
- ☐ Derrame pequeno/estável sem gravidade: observação + investigação ambulatorial

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos com derrame pleural ____ (D/E, volume, uni/bilateral); dispneia ____; febre/dor pleurítica ____.
- Gravidade: PA/FC/FR/SpO₂ ____; necessidade de O₂ ____; sepse/trauma ____; suspeita etiológica: ICC/parapneumônico/neoplásico/TEP/hemotórax.
- Líquido (se colhido): proteína/LDH (Light) ____, pH ____, glicose ____, Gram/cultura ____, citologia ____.
- Condutas: O₂, diurético/ATB/analgesia; necessidade de drenagem (sim/não e por quê). Solicito leito/UTI/torácica conforme gravidade.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Pela análise do líquido pleural, qual achado indica derrame parapneumônico COMPLICADO, com necessidade de drenagem?

- A) pH $\geq 7,4$ e glicose normal
- B) pH $\leq 7,2$ ou pus franco (empiema)
- C) Predomínio de transudato
- D) LDH baixo
- E) Citologia negativa

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Os critérios de Light classificam o derrame como EXSUDATO quando:

- A) Proteína pleural/sérica $< 0,3$
- B) Pelo menos um: proteína pleural/sérica $> 0,5$; LDH pleural/sérico $> 0,6$; ou LDH pleural $> 2/3$ do limite superior do sérico
- C) Sempre que houver dispneia
- D) Apenas se houver febre
- E) Quando o derrame é bilateral

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Paciente estável com ICC e derrame pleural bilateral compatível com congestão. Qual a conduta inicial?

- A) Drenagem torácica imediata
- B) Tratar a causa de base (diurético/otimização) e reavaliar; punção só se falha ou dúvida
- C) Toracotomia
- D) Pleurodese de urgência
- E) Antibiótico empírico

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual exame de imagem é mais útil à beira-leito para confirmar o derrame, estimar volume e orientar a punção segura?

- A) Radiografia em decúbito apenas
- B) Ultrassom torácico
- C) Ressonância de tórax
- D) Cintilografia
- E) PET-CT

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Por que o pH do líquido pleural deve ser processado rapidamente?

- A) Porque não tem valor diagnóstico
- B) Porque é muito sensível ao tempo — a demora até o laboratório pode reduzir falsamente o pH
- C) Porque sobe com o tempo
- D) Porque exige jejum
- E) Porque depende da glicemia

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Pus franco (empiema) ou pH $\leq 7,2$ caracterizam derrame parapneumônico complicado e indicam drenagem; pH 7,2-7,4 é intermediário (considerar outros marcadores) e pH $\geq 7,4$ é baixo risco.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Pelos critérios de Light, é exsudato se houver pelo menos um: proteína pleural/sérica $> 0,5$; LDH pleural/sérico $> 0,6$; ou LDH pleural $> 2/3$ do limite superior do LDH sérico.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Com alta probabilidade de transudato (ICC, derrame bilateral, congestão) e paciente estável, trata-se a causa de base (diurético/otimização), reservando a punção para falha de resposta ou dúvida.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O ultrassom torácico à beira-leito confirma o líquido, estima o volume, mostra septações/loculações e orienta a punção segura.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O pH pleural é muito sensível ao tempo; a demora no transporte ao laboratório pode reduzi-lo falsamente, levando a interpretação equivocada (parece complicado sem ser).

SM24
Suporte ao Plantão Médico